

Identificação de Parâmetros através de Sinal Persistentemente Excitante com Esquema de Desligamento Automático

Pedro Yochinori Gushiken
Orientador: Aldayr Dantas de Araújo

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

15 de dezembro de 2015

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Preparação
 - Plantas Estudadas
 - Conceitos
 - Diagrama das Simulações
- 3 Resultados
 - Planta de Primeira Ordem
 - Planta de Segunda Ordem
- 4 Comentários Finais
 - Comentários Finais e Referências

Contextualização

1 Controle de Processos

Contextualização

- 1 Controle de Processos
- 2 Identificação de Parâmetros

Contextualização

- 1 Controle de Processos
- 2 Identificação de Parâmetros
- 3 Perturbação e Persistência de Excitação

Contextualização

- 1 Controle de Processos
- 2 Identificação de Parâmetros
- 3 Perturbação e Persistência de Excitação
- 4 Robustez

Contextualização

- 1 Controle de Processos
- 2 Identificação de Parâmetros
- 3 Perturbação e Persistência de Excitação
- 4 Robustez
- 5 Desempenho

Funções de Transferência

$$G_1(s) = \frac{A}{\tau s + 1} \quad (1)$$

$$A = 0.0833; \tau = 0.00833 \quad (2)$$

Onde (1) e (2) são referentes à Planta de Primeira Ordem

$$G_2(s) = \frac{A}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \quad (3)$$

$$A = 0.195; \tau_1 = 0.1; \tau_2 = 0.05 \quad (4)$$

Onde (3) e (4) são referentes à Planta de Segunda Ordem

EDOs

$$\dot{y} = 100u(t) - 120y(t) \quad (5)$$

Onde (5) é a EDO referente à Planta de Primeira Ordem

$$\ddot{y} = 39u(t) - 200y(t) - 30\dot{y}(t) \quad (6)$$

Onde (6) é a EDO referente à Planta de Segunda Ordem

Método do Gradiente com Regra de Ajuste do MIT

$$\dot{\hat{y}} = \hat{\theta}_1 u - \hat{\theta}_2 \hat{y} \quad (7)$$

$$\dot{\hat{\theta}}_1 = \gamma_1 e_0 u \quad (8)$$

$$\dot{\hat{\theta}}_2 = -\gamma_2 e_0 \hat{y} \quad (9)$$

Onde (7) é a EDO referente ao modelo da planta e (8) e (9) as equações referentes à adaptação das estimativas dos parâmetros.

Método do Gradiente com Regra de Ajuste do MIT

$$\ddot{\hat{y}} = \hat{\theta}_1 u - \hat{\theta}_2 \hat{y} - \hat{\theta}_3 \dot{\hat{y}} \quad (10)$$

$$\dot{\hat{\theta}}_1 = \gamma_1 e_0 u \quad (11)$$

$$\dot{\hat{\theta}}_2 = -\gamma_2 e_0 \hat{y} \quad (12)$$

$$\dot{\hat{\theta}}_3 = -\gamma_2 e_0 \dot{\hat{y}} \quad (13)$$

Onde (10) é a EDO referente ao modelo da planta de segunda ordem e (11) e (12) e (13) as equações referentes à adaptação das estimativas dos parâmetros.

Característica de Persistência de Excitação de um Sinal

Um sinal $u : \mathcal{R}^+ \rightarrow \mathcal{R}$ é dito suficientemente rico em frequências de ordem n se contiver pelo menos $n/2$ frequências distintas.

Um sinal $\phi = H(s)u$ é persistentemente excitante se e somente se u é um sinal rico em frequências de ordem n e estacionário com $H(jw_1), \dots, H(jw_n)$ linearmente independentes em C^n para todo $w_1, \dots, w_n \in R$ onde $w_i \neq w_k$ para $i \neq k$.

Esquema de Desligamento do Sinal PE

Definimos a matriz:

$$Q = \begin{bmatrix} 1/q_1^2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1/q_2^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1/q_3^2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1/q_n^2 \end{bmatrix}$$

Que é usada na seguinte equação:

$$\varepsilon = \frac{\hat{\theta}^T Q \hat{\theta}}{\hat{\theta}^T Q \hat{\theta} + 1} \quad (14)$$

Esquema de Desligamento do Sinal PE

Temos que $0 \leq \varepsilon < 1$ e a partir desta figura de mérito geramos o seguinte sinal a ser introduzido na planta:

$$r = q(t) + r_0; \quad \varepsilon > L$$

$$r = r_0; \quad \varepsilon \leq L$$

Onde escolhemos $L = 0.5$ e $q(t)$ é uma onda quadrada, que pela definição usada contém a característica de ser PE.

Planta de Primeira Ordem

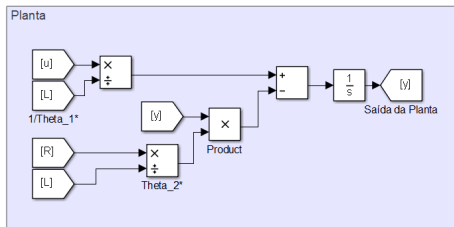


Figura: Planta de Primeira Ordem

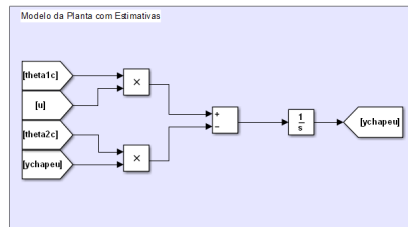


Figura: Modelo da Planta de Primeira Ordem

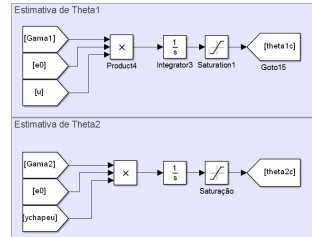


Figura: Geração das Estimativas dos Parâmetros da Planta

Planta de Primeira Ordem

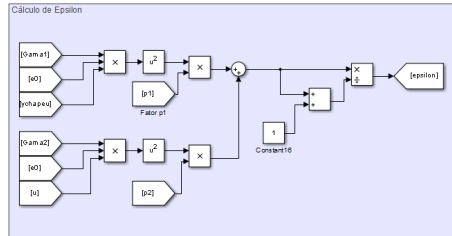


Figura: Cálculo de ϵ

Planta de Segunda Ordem

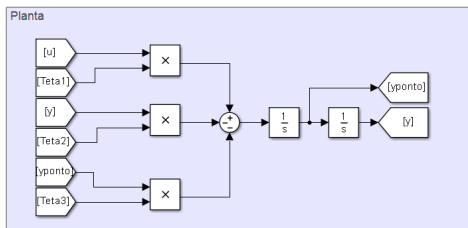


Figura: Planta de Segunda Ordem

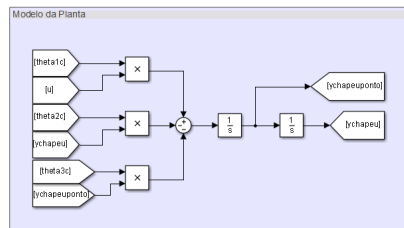


Figura: Modelo da Planta de Segunda Ordem

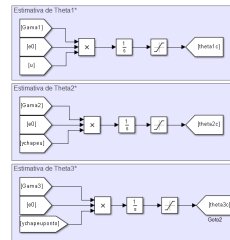


Figura: Geração das Estimativas dos Parâmetros da Planta

Planta de Segunda Ordem

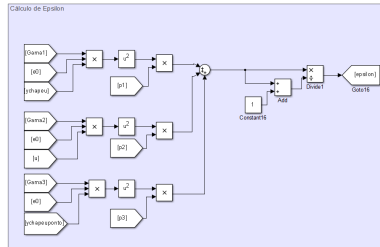


Figura: Cálculo do valor de ε

Sinal introduzido na Planta e Saída da Planta

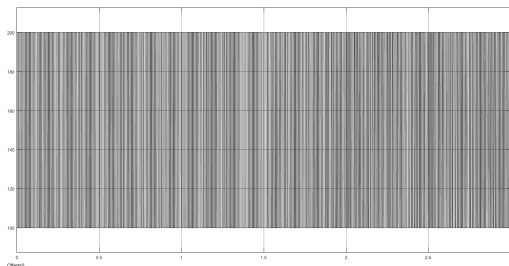


Figura: Sinal Introduzido na Planta,
Referência PE para todo t

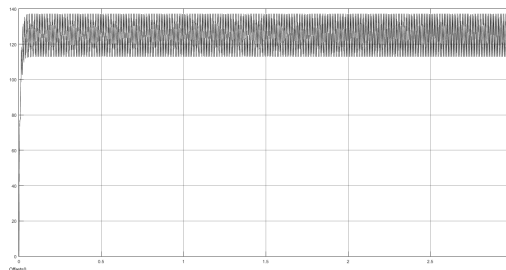


Figura: Saída da Planta, Referência PE para
todo t

Saída do Modelo da Planta e Erro de Saída

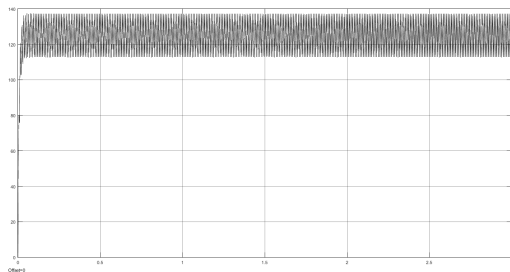


Figura: Saída do Modelo da Planta, Referência PE para todo t

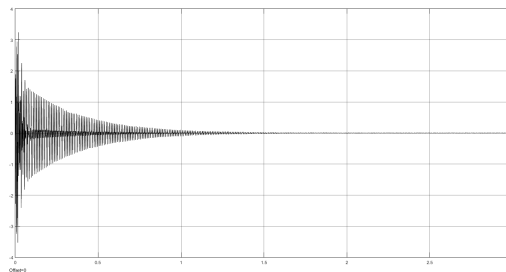


Figura: Erro de Saída da Planta, Referência PE para todo t

Estimativas dos Parâmetros da Planta

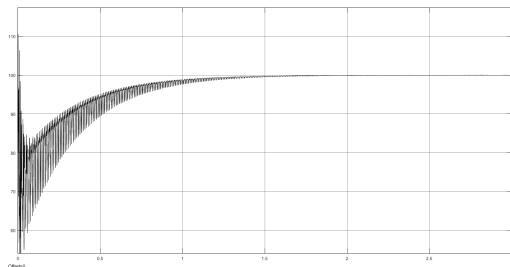


Figura: Estimativa $\hat{\theta}_1$, $\theta_1^* = 100$, Referência PE para todo t

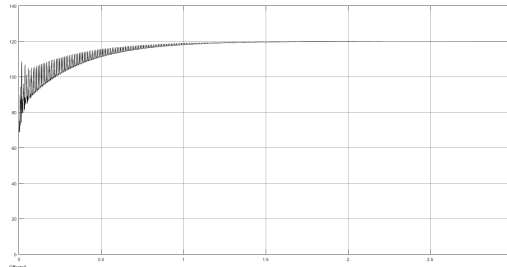


Figura: Estimativa $\hat{\theta}_2$, $\theta_2^* = 120$, Referência PE para todo t

Sinal introduzido na Planta e Saída da Planta

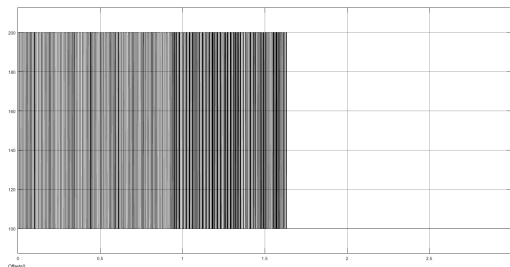


Figura: Sinal Introduzido na Planta, Referência PE um tempo finito

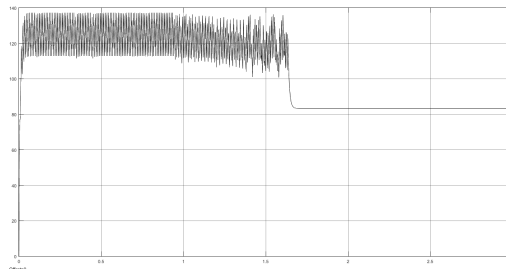


Figura: Saída da Planta, Referência PE para um tempo finito

Saída do Modelo da Planta e Erro de Saída

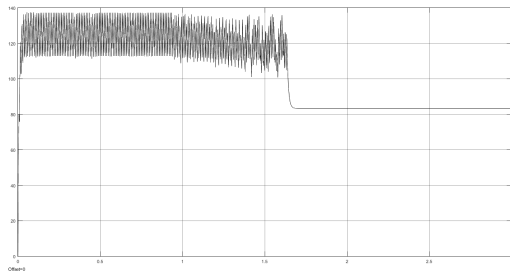


Figura: Saída do Modelo da Planta, Referência PE para um tempo finito

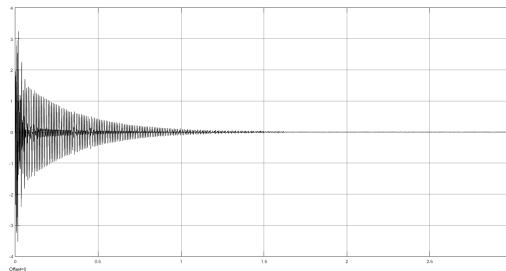


Figura: Erro de Saída, Referência PE para um tempo finito

Estimativas dos Parâmetros da Planta

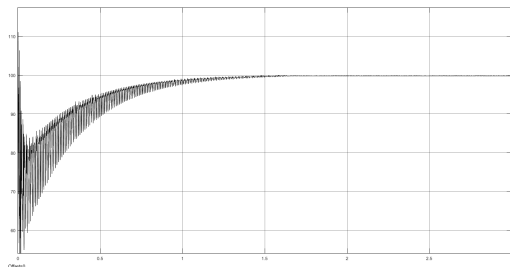


Figura: Estimativa $\hat{\theta}_1$, $\theta_1^* = 100$, Referência PE para um tempo finito

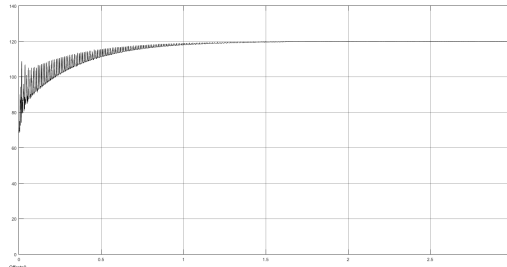


Figura: Estimativa $\hat{\theta}_2$, $\theta_2^* = 120$, Referência PE para um tempo finito

Sinal introduzido na Planta e Saída da Planta

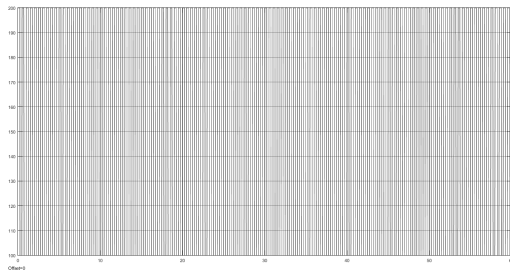


Figura: Sinal Introduzido na Planta,
Referência PE para todo t

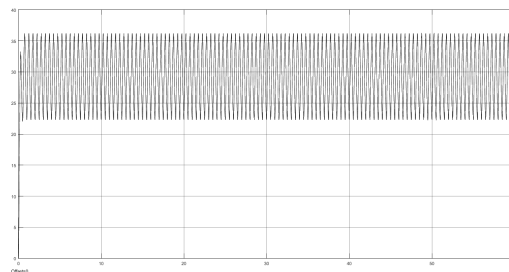


Figura: Saída da Planta, Referência PE para
todo t

Saída do Modelo da Planta e Erro de Saída

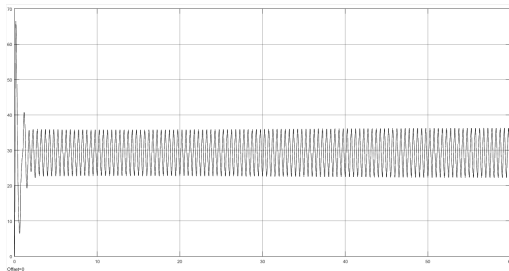


Figura: Saída do Modelo da Planta, Referência PE para todo t

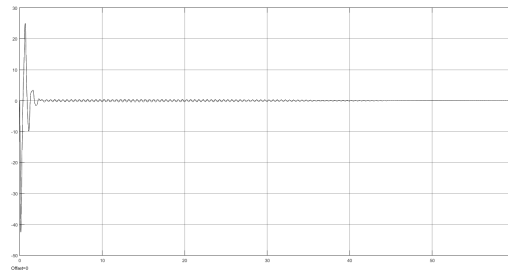


Figura: Erro de Saída, Referência PE para todo t

Estimativas dos Parâmetros da Planta

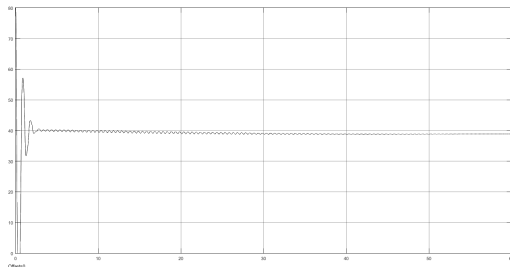


Figura: Estimativa $\hat{\theta}_1$, $\theta_1^* = 39$, Referência PE para todo t

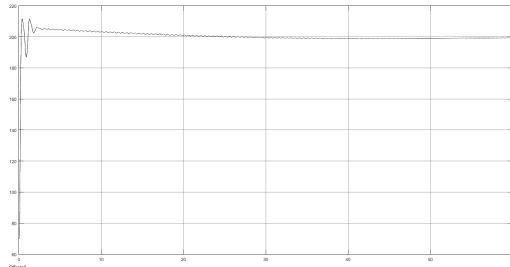


Figura: Estimativa $\hat{\theta}_2$, $\theta_2^* = 200$, Referência PE para todo t

Planta de Segunda Ordem

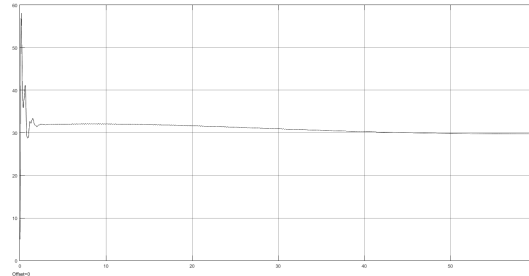


Figura: Estimativa $\hat{\theta}_3$, $\theta_3^* = 30$, Referência PE para todo t

Sinal introduzido na Planta e Saída da Planta

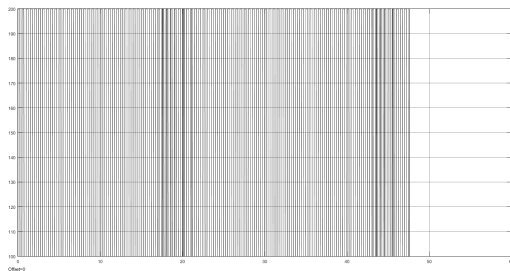


Figura: Sinal Introduzido na Planta,
Referência PE um tempo finito

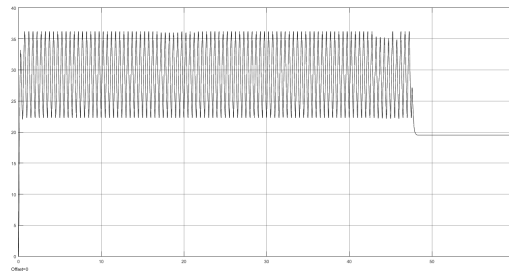


Figura: Saída da Planta, Referência PE para
um tempo finito

Saída do Modelo da Planta e Erro de Saída

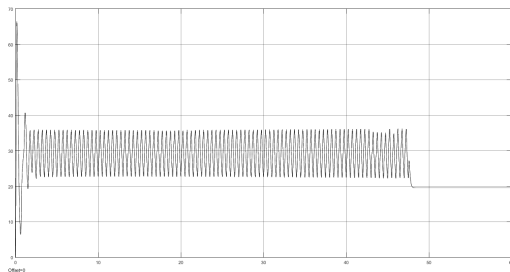


Figura: Saída do Modelo da Planta, Referência PE para um tempo finito

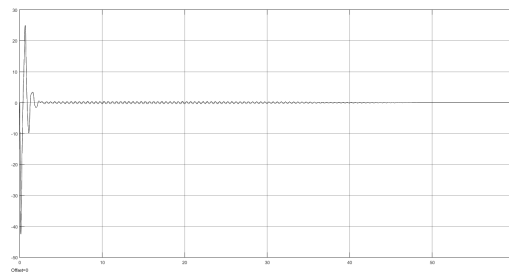


Figura: Erro de Saída da Planta, Referência PE para um tempo finito

Estimativas dos Parâmetros da Planta

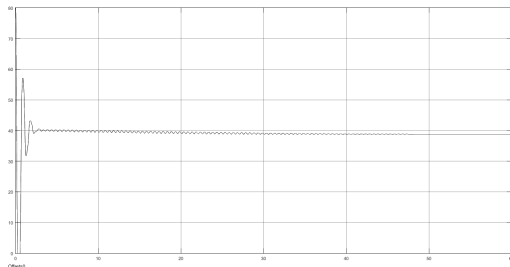


Figura: Estimativa $\hat{\theta}_1$, $\theta_1^* = 39$, Referência PE para um tempo finito

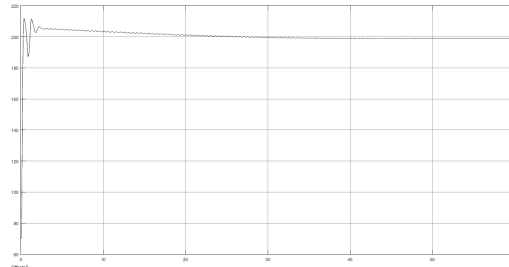


Figura: Estimativa $\hat{\theta}_2$, $\theta_2^* = 200$, Referência PE para um tempo finito

Planta de Segunda Ordem

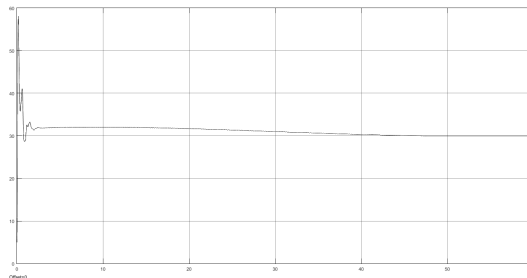


Figura: Estimativa $\hat{\theta}_3$, $\theta_3^* = 30$, Referência PE para um tempo finito

Comentários Finais

1 Estratégias de Controle

Comentários Finais

- 1 Estratégias de Controle
- 2 Detecção de Convergência dos Parâmetros

Comentários Finais

- 1 Estratégias de Controle
- 2 Detecção de Convergência dos Parâmetros
- 3 Ruídos e Perturbações Não Determinísticas

Comentários Finais

- 1 Estratégias de Controle
- 2 Detecção de Convergência dos Parâmetros
- 3 Ruídos e Perturbações Não Determinísticas
- 4 Variação dos Parâmetros da Planta no Tempo

Comentários Finais

- 1 Estratégias de Controle
- 2 Detecção de Convergência dos Parâmetros
- 3 Ruídos e Perturbações Não Determinísticas
- 4 Variação dos Parâmetros da Planta no Tempo
- 5 Plantas Reais

Referências I

 AGUIRRE, L. A. *Introdução à Identificação de Sistemas - Técnicas Lineares e não-Lineares Aplicadas a Sistemas Reais*. [S.l.]: Editora UFMG, 2004.

 CHEN, C.-T. *Linear System Theory and Design*. [S.l.]: Oxford University Press, 1999.

 CRISTI, R. Adaptive control with finite time persistency of excitation. *Automatic Control, IEEE Transactions on*, v. 31, n. 10, p. 982–985, Oct 1986. ISSN 0018-9286.

 IOANNOU, P. A.; SUN, J. *Robust Adaptive Control*. [S.l.]: Pearson Education, Inc., 1996.

 KHALIL, H. K. *Nonlinear Systems*. [S.l.]: Prentice Hall, 1996.

 LJUNG, L. *System Identification - Theory for the User*. [S.l.]: Prentice-Hall, 1999.

Referências II

 OGATA, K. *Modern Control Engineering*. [S.l.]: Pearson Education, Inc., 2010.